O que é *Tecnologia*?

Parte 1

INE5407- Ciência, Tecnologia e Sociedade

Profa. Lúcia Helena Martins Pacheco

INE CTC UFSC

JULHO de 2021



https://br.freepik.com/fotos-premium/icon-internet-world-nas-maos-de-uma-tecnologia-de-rede-de-empresario-e-comunicacao_3817675.htm#page=2&query=technology&position=12

O que é Tecnologia?



- Etimologia (grego)
  - **τεχνολογος, formada por *tekne* (τεχνη, "arte, técnica ou ofício") e *logos* (λογος, "conjunto de saberes").**

https://br.freepik.com/fotos-premium/o-teatro-da-cidade-grega-antiga-de-aspendos-anfiteatro-aspendos-antalia-turquia_6647768.htm#page=3&query=cultura+grega&position=14

O que é Tecnologia?

- o τέχνη, que geralmente é traduzido como arte, artesanato ou habilidade.



- a noção grega de τέχνη estava intimamente ligada a noção de conhecimento.

- Para os gregos, portanto, não havia necessidade de combinar o palavra τέχνη com a palavra logos (como na tecnologia)

(Meijers, 2009, p.3)

O que é Tecnologia?



- Nos primeiros escritos de Platão, consideravam dois tipos de τέχνη:
  - muito trabalho físico (resultando em pinturas ou esculturas)
  - trabalho físico mínimo (aritmética, lógica, astronomia).
- Posteriormente, tecnologia passou a significar todo o conhecimento e atividades destinadas ao fazer ou ao produzir.

(Meijers, 2009, p.3)

O que é Tecnologia?

Quatro modos de tecnologia:

- **um conjunto de artefatos ou sistemas de artefatos;**

- **forma de conhecimento (para o design, produção, manutenção e uso de artefatos e sistemas tecnológicos);**

- **gama de atividades (projetar, produzir, manter e uso de artefatos);**

- **uma expressão da vontade de seus criadores, designers e produtores (vontade).**

(Mitcham apud Meijers,2009, p.4)

O que é Tecnologia?

- Outras definições:
  - **“conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade”.**
  - **“conjunto dos conhecimentos próprios de um trabalho mecânico ou arte industrial”,**
  - **“o conjunto dos instrumentos e dos procedimentos industriais de um determinado setor ou produto”**

O que é Tecnologia?



- Atualmente há uma forte ligação da tecnologia com sistema de produção (industrial).
- Artefatos tecnológicos (máquinas) cuja elaboração tenham sido seguidas regras fixas ligadas às leis das ciências físico-químicas, por ex: automóveis, telefones e computadores

https://2.bp.blogspot.com/-EGZEdBh_PJ4/Vtc7aCj1wvI/AAAAAAAAAJo/ChVYlytEByQ/s400/image.jpeg
http://robotics.dem.uc.pt/norberto/ai/wallpapers_files/image001.jpg



O que é Tecnologia?



- Atualmente há uma forte ligação da tecnologia com sistema de produção (industrial).
- Artefatos tecnológicos (máquinas) cuja elaboração tenham sido seguidas regras fixas ligadas às leis das ciências físico-químicas, por ex: automóveis, telefones e computadores
    - **O tecnológico seria o relativo à moderna condição de bens materiais que a sociedade demanda.**



https://2.bp.blogspot.com/-EGZEdBh_PJ4/Vtc7aCj1wvI/AAAAAAAAAJo/ChVYlytEByQ/s400/image.jpeg
http://robotics.dem.uc.pt/norberto/ai/wallpapers_files/image001.jpg

O que é Tecnologia?

Tecnologia e Técnica

O que é Tecnologia?

- Conjunto de procedimentos que permitem a aplicação dos conhecimentos próprios das ciências naturais na produção industrial
- Técnica:





https://img.ibxk.com.br/2014/1/materias/7478700903118411.jpg?w=1040

https://fetichismodatecnologia.files.wordpress.com/2014/06/tc3a9cnica.png?w=665

Exemplo: Bolo caseiro e bolo industrializado



https://br.freepik.com/fotos-gratis/mao-de-uma-mulher-segurando-um-pedaco-de-bolo-delicioso-sobre-uma-mesa-de-pedra_12694473.htm#page=2&query=cake&position=10



https://br.freepik.com/vetores-gratis/conceito-isometrico-de-cookies-do-processo-de-fabricacao_6055232.htm#page=1&query=cake%20industry&position=30

O que é Tecnologia?

procedimento tradicionais utilizados para fazer iogurte, queijo, vinho ou cerveja

- a melhoria destes procedimentos, a partir da obra de Pasteur e do desenvolvimento da microbiologia industrial, seriam tecnologias.
  - http://www.laticinio.net/Imagens/noticias/ffba80c18a2e0646a29f7337179b6f4a.jpg
  - http://revistagloborural.globo.com/Revista/GloboRural/foto/0,,60201189,00.jpg





O que é Tecnologia?

- A tecnologia é ciência aplicada:
  - uma tecnologia é principalmente um conjunto de regras tecnológicas;
  - as regras tecnológicas são consequências dedutíveis das leis científicas;
  - desenvolvimento tecnológico depende da investigação científica.



- http://arteref.com/wp-content/uploads/2016/08/microscopios.jpg
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Elektronenmikroskop.jpg/143px-Elektronenmikroskop.jpg

*(...) as tecnologias são **objetos sociais**, e não entidades alheias a nós. Elas nascem no **contexto social**, são comercializadas nesse mesmo ambiente e, em última análise, **impactam e geram consequências** nessa mesma sociedade que as produz e consome; **daí a importância premente de influenciarmos essa complexa conjuntura que diz tanto a nosso respeito**.* (Quaresma, 2015)



Relação entre tecnologia e poder

- **O poder**, em suas dimensões, tem na tecnologia uma grande aliada:
  - **Poder político**, a tecnologia amplia especialmente os mecanismos de **controle social**,



(Bazzo, Lisingen e Pereira , 2003)

https://www.freepik.com/free-photo/observe-distance-portrait-optical-technology_1046500.htm#page=1&query=vigilancia&position=0

Trump ampliou limites para uso de armas cibernéticas dos EUA, diz WSJ

Trump adotou medidas para ampliar os limites para o uso governamental de armas cibernéticas contra adversários, revertendo diretrizes da era Obama



Por **Reuters** = access_time **16 ago 2018**, 09h51
WSJ = Wall Street Journal
https://exame.abril.com.br/tecnologia/trump-ampliou-limites-para-uso-de-armas-ciberneticas-dos-eua-diz-wsj/

Relação entre tecnologia e poder

- **O poder, em suas dimensões, tem na tecnologia uma grande aliada:**
  - **Poder político, a tecnologia amplia especialmente os mecanismos de controle social,**
  - **Poder bélico-militar**

(Bazzo, Lisingen e Pereira , 2003)

Míssil da Coreia do Norte sobrevoa o Japão

- Coreia do Norte realizou um novo disparo de **míssil balístico em direção ao Mar do Japão** às 5h57 da manhã desta terça (29, horário local). O míssil saiu de uma localidade próxima a Sunan, alcançou uma longa distância e cruzou o céu do Japão. (**29/08/17**)





http://g1.globo.com/mundo/noticia/coreia-do-norte-lanca-missil-diz-tv-japonesa.ghtml
https://s01.video.glbimg.com/x720/6110388.jpg
https://abrilveja.files.wordpress.com/2017/09/mundo-teste-nuclear-coreia-do-norte-20170904-001.jpg?quality=70&strip=info&w=1000&h=666&crop=1

Coreia do Norte anuncia teste nuclear 'bem-sucedido' com bomba de hidrogênio

Teste provocou tremor de magnitude 6,3 no país e ocorreu poucas horas após o governo de Pyongyang inspecionar bomba que pode ser carregada em míssil. (03/09/2017)



http://g1.globo.com/mundo/noticia/coreia-do-norte-anuncia-teste-bem-sucedido-com-bomba-de-hidrogenio.ghtml

https://s2.glbimg.com/gsYKJ3tV4PMUeK4R_joX2tjoNNg=/0x0:2835x1890/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/N/Y/nTOYs4SomiW1BMItqzdA/2017-09-02t220112z-1474117421-rc1458283b70-rtrmadp-3-northkorea-missiles.jpg

Relação entre tecnologia e poder

- **O poder**, em suas dimensões, tem na tecnologia uma grande aliada:
  - **Poder político**, a tecnologia amplia especialmente os mecanismos de **controle social**,
  - **Poder bélico-militar**
  - **Poder de persuasão e *marketing*** para manipulação da opinião pública.

(Bazzo, Lisingen e Pereira , 2003)

UOL notícias Internacional

ÚLTIMAS | CIÊNCIA E SAÚDE | ECONOMIA | INTER | JORNAIS | POLÍTICA | ELEIÇÕES 2018 | U

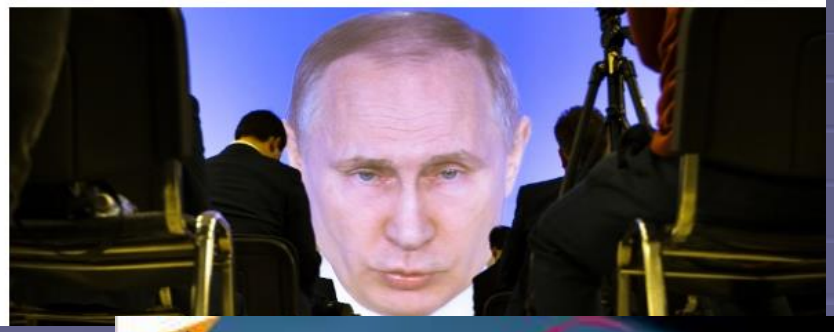
Em discurso desafiador, Putin anuncia míssil nuclear e avanço no arsenal russo

235

Do UOL, em São Paulo 01/03/2018 | 09h41

Ouvir texto | Imprimir | Comunicar erro

Alexander Zemlianichenko/ A



La República

POLÍTICA | ECONOMÍA | SOCIEDAD | MUNDO | DEPORTES | ESPECTÁCULOS | TENDENCIAS | ED.

Áncash | Amazonas | Arequipa | Cajamarca | Cusco | Junín | La Libertad | Lambayeque | Moqu

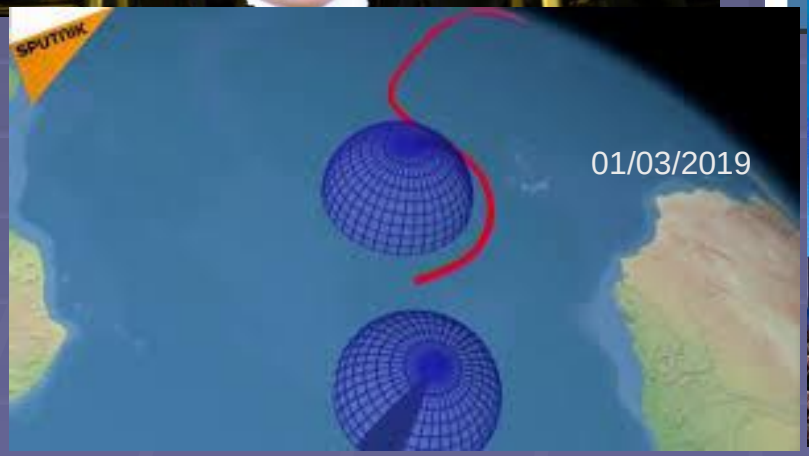
MUNDO VLADIMIR PUTIN ESTADOS UNIDOS DONALD TRUMP

Vladimir Putin presenta impresionante arma nuclear que amenaza Estados Unidos

Vladimir Putin amenazaría al gobierno de **Donald Trump** con su carrera armamentista que incorporó un **poderoso misil nuclear.**

1 Mar 2018 | 9:08







https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2018/03/01/em-discurso-desafiador-putin-anuncia-missil-nuclear-e-avanco-no-arsenal-russo.htm
http://larepublica.pe/mundo/1204767-vladimir-putin-presenta-impresionante-arma-nuclear-que-amenaza-estados-unidos
https://i.ytimg.com/vi/0_Og3TR3eus/maxresdefault.jpg
http://sdarabia.com/wp-content/uploads/2018/03/vladimir-putin-addresses-assembly-moscow-sh-mem-180301_4x3_992.jpg

Relação entre tecnologia e poder

- **O poder, em suas dimensões, tem na tecnologia uma grande aliada:**
  - **Poder político, a tecnologia amplia especialmente os mecanismos de controle social,**
  - **Poder bélico-militar**
  - **Poder de persuasão e *marketing* para manipulação da opinião pública.**
  - ***Know-how* incrementa o poder econômico dominação tecnológica entre os povos**

(Bazzo, Lisingen e Pereira , 2003)

Know-how incrementa o poder econômico dominação tecnológica entre os povos

TECNOLOGIA

A guerra a monopólios de tecnologia da China pode fortalecer o governo

Briga para acabar com monopólios tecnológicos no país pode terminar com um vencedor bem claro: o

Se a campanha do governo chinês para extinguir monopólios funcionar, os consumidores do país se beneficiarão. Mas a **batalha real entre as empresas pode acabar fortalecendo ainda mais o governo chinês**, que já mantém forte controle sobre o conteúdo online. Isso poderia fazer do Partido Comunista, que controla o governo e o sistema judicial, o árbitro final em relação à indústria. **Não seria a competição que decidiria os vencedores, mas Pequim.**

https://exame.com/tecnologia/a-guerra-a-monopolios-de-tecnologia-da-china-pode-fortalecer-o-governo/

Know-how incrementa o poder econômico dominação tecnológica entre os povos

TECNOLOGIA

A guerra a monopólios de tecnologia da China pode fortalecer o governo

As empresas de internet da China também se acostumaram a recorrer a Pequim. Seus dados e suas redes ajudam o governo a vigiar a população; seguem diligentemente as diretrizes oficiais de censura e ajudam a mídia estatal na divulgação de propaganda. Tornaram-se parte integrante da máquina de controle social do Partido Comunista.

https://exame.com/tecnologia/a-guerra-a-monopolios-de-tecnologia-da-china-pode-fortalecer-o-governo/

Referências

- Postman, Neil. **Tecnopólio: a rendição da cultura à tecnologia**. São Paulo: Nobel, 1994.
- Bazzo, w. A. ; Linsingen, i. V. ; Pereira, Luiz Teixeira Do Valle . **Introdução aos Estudos CTS**. 01. ed. Madrid: Organização dos Estados Iberoamericanos, 2003. v. 1500. 170 Disponível em: http://www.oei.es/historico/salactsi/introducaoestudoscts.php
- Quaresma, A. **Valores e atividade tecnocientífica**. Revista Internacional de Ciencia y Sociedad , Volume 2, Número 2, 2015, pag. 79-88 , ISSN 2340-9991. file:///C:/Users/48178330920/Downloads/835-2680-1-PB.pdf
- Ogiboski, V. **Reflexões sobre a Tecnociência : uma análise crítica da sociedade tecnologicamente potencializada**. 2012. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de São Carlos.

  https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/1093/4589.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Cupani, A.: ***A Racionalidade Tecnocientífica e o seu Desafio à Filosofia da Ciência***. Revista doispontos:, Curitiba, São Carlos, volume 12, número 01, p. 171-183, abril de 2015. (http://revistas.ufpr.br/doispontos/article/view/38697/25414)

  CAMPANÁRIO, M. A. (2002). Tecnologia, Inovação e Sociedade. disponível em: https://www.oei.es/historico/salactsi/milton.htm - acesso 160818
- Meijers, A. (2009). **Philosophy of Technology and Engineering Sciences**. Volume 9 Edited by Anthonie Meijers Eindhoven University of Technology, Elsevier